

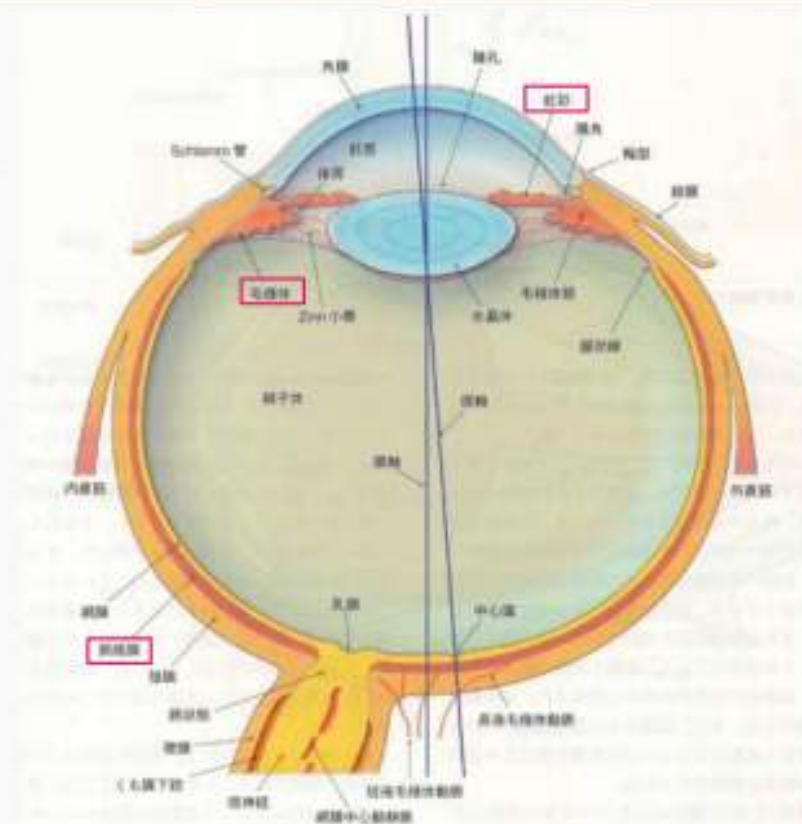
# ぶどう膜疾患

---

名古屋市立大学医学部M4講義  
眼・視覚コース

2026.05.27

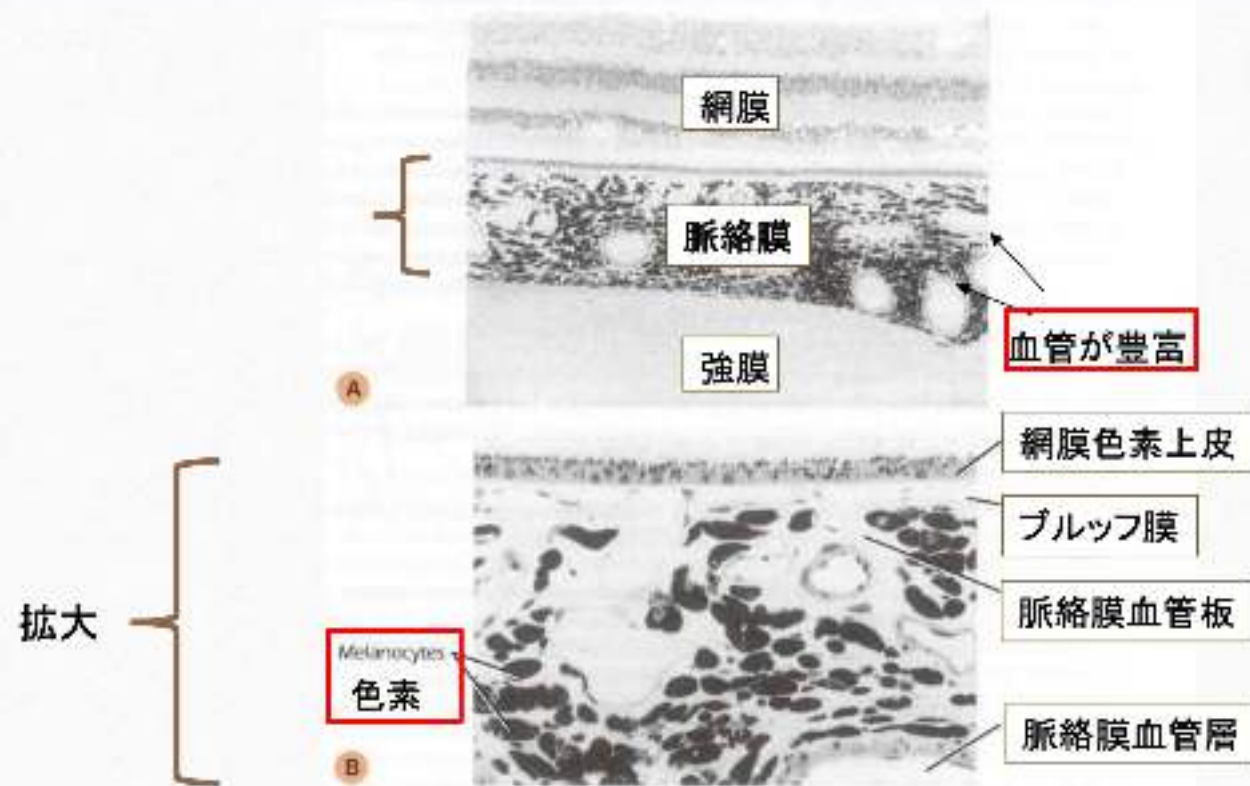
# ぶどう膜とは



- ✓ 虹彩
- ✓ 毛様体
- ✓ 脈絡膜

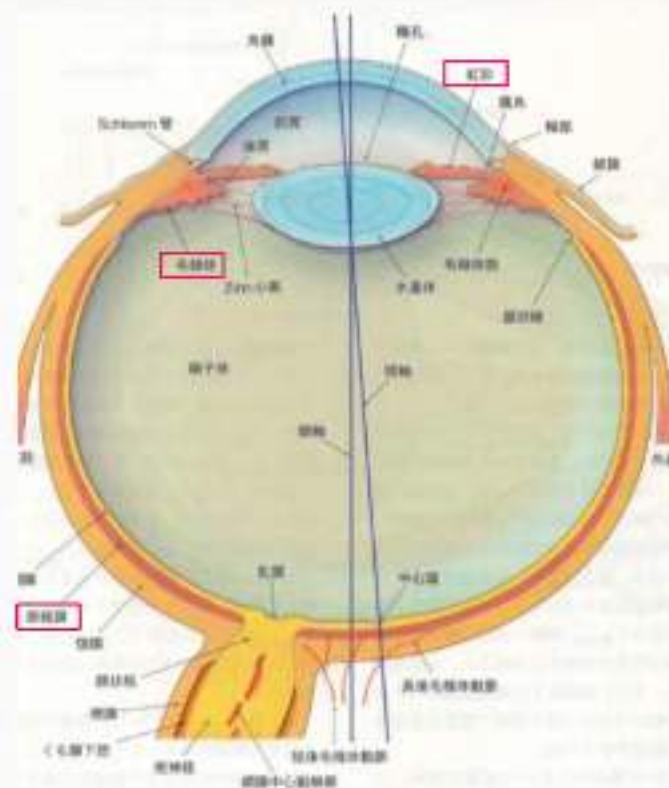


# 脈絡膜



# ぶどう膜の役割

- ✓ 眼球を暗箱に保つ：色素を持っている
- ✓ 眼球に酸素と栄養を送る
- ✓ 眼球を冷やす：血管、血流が豊富
- ✓ 房水の分泌
- ✓ 毛様体筋による屈折調節：毛様体
- ✓ 眼内に入る光量の調節：虹彩



## ぶどう膜の疾患

---

- ✓ 先天異常
- ✓ ぶどう膜炎
- ✓ ぶどう膜腫瘍

# ぶどう膜炎

---

## ぶどう膜炎(内眼炎)

---

- ✓ ぶどう膜とは本来虹彩・毛様体・脈絡膜のことを指すが、実際には眼内で起こる炎症はすべて「ぶどう膜炎」と呼ばれている
- ✓ 国際的にはintraocular inflammationという呼称に統一の動き
- ✓ 日本語では「内眼炎」？が本来の訳語だが慣例的にぶどう膜炎と呼ばれている

## ぶどう膜炎の診断

---

- ✓ 診断名のつけられるぶどう膜炎症例はぶどう膜炎全体の約6割
- ✓ 診断のつくぶどう膜炎のうち約7割は 3大ぶどう膜炎  
: ベーチェット病、サルコイドーシス、  
Vokt-Koyanagi-Harada病
- ✓ 診断名がついても本来の病因は不明なことが多い  
: 治療も主として対症療法

# 日本におけるぶどう膜炎の原因

Japanese Journal of Ophthalmology  
<https://doi.org/10.1007/s10384-020-00839-1>

THE OFFICIAL INTERNATIONAL  
 JOURNAL OF THE JAPANESE  
 OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY



CLINICAL INVESTIGATION



## Epidemiology of uveitis in Japan: a 2016 retrospective nationwide survey

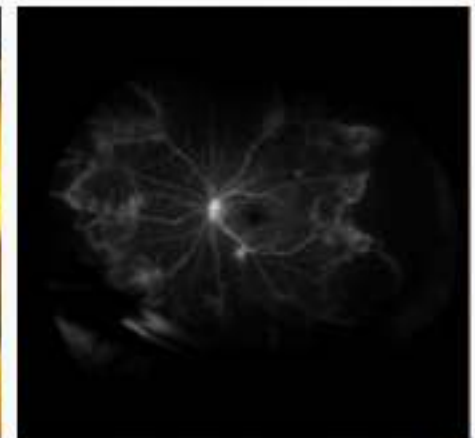
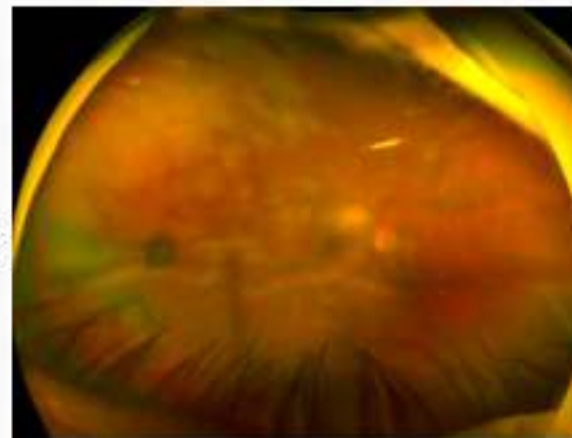
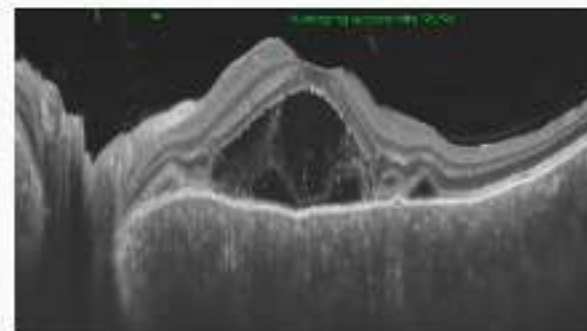
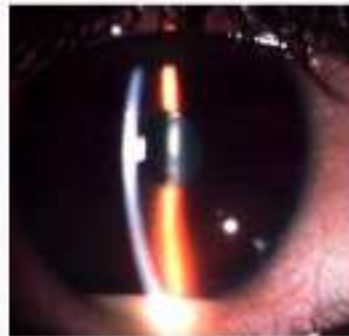
Koh-Hei Sonoda<sup>1</sup> · Eiichi Hasegawa<sup>2</sup> · Kenichi Namba<sup>2</sup> · Annabelle A. Okada<sup>3</sup> · Nobuyuki Ohguro<sup>4</sup> · Hiroshi Goto<sup>5</sup> · JOIS (Japanese Ocular Inflammation Society) Uveitis Survey Working Group

|                |       |
|----------------|-------|
| 1. サルコイドーシス    | 10.6% |
| 2. Vogt-小柳-原田病 | 8.1%  |
| 3. ヘルペス性虹彩炎    | 6.5%  |
| 4. 急性前部ぶどう膜炎   | 5.5%  |
| 5. 強膜ぶどう膜炎     | 4.4%  |
| 6. Behçet 病    | 4.2%  |

診断技術の向上

# ぶどう膜炎の検査

- ✓ 問診：非常に重要！
- ✓ 細隙灯顕微鏡検査
- ✓ 精密眼底検査
- ✓ 光干渉断層検査
- ✓ 蛍光眼底造影検査
- ✓ 前房水検査：PCR検査
- ✓ 全身検査：血液検査、画像検査
- ✓ 内科医へのコンサルト



PCR: polymerase chain reaction

## 眼科網羅的感染症検査

- ✓ マルチプレックスPCR
- ✓ 9項目感染性ぶどう膜炎検査  
direct strip PCR

微量な検体で検査可能

原因ウイルス・細菌の同定に有用



### 検出可能な病原体

|                     |
|---------------------|
| 単純ヘルペスウイルス1型 (HSV1) |
| 単純ヘルペスウイルス2型 (HSV2) |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス (VZV) |
| EBウイルス (EBV)        |
| サイトメガロウイルス (CMV)    |
| ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV6) |
| HTLV- I             |
| 梅毒                  |
| トキソプラズマ             |

# ぶどう膜炎の分類

---

部位による分類

病因による分類

## 部位による分類

---



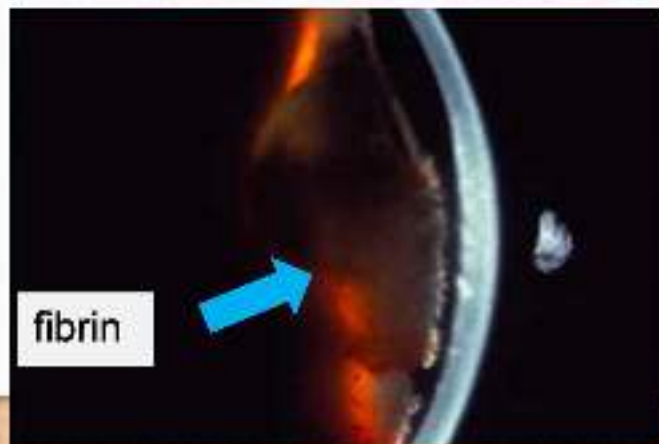
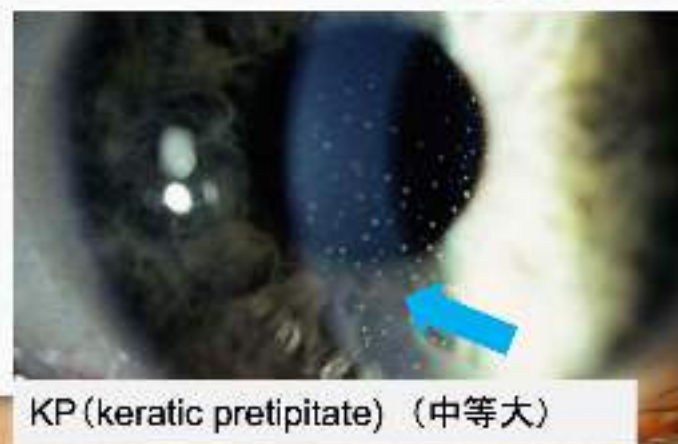
## 前部ぶどう膜炎

---

虹彩炎、虹彩毛様体炎

- ✓ 視機能への影響は比較的少ないことが多い
- ✓ 前房内細胞浮遊、フレア
- ✓ 虹彩、隅角結節
- ✓ 角膜後面沈着物 (keratic precipitates, KP)
- ✓ 虹彩前癒着、虹彩後癒着
- ✓ 眼圧上昇

## 前部ぶどう膜炎で見られる所見



Kanski JJ: Clinical Diagnosis in  
Ophthalmology Elsevier Mosby  
p335-336

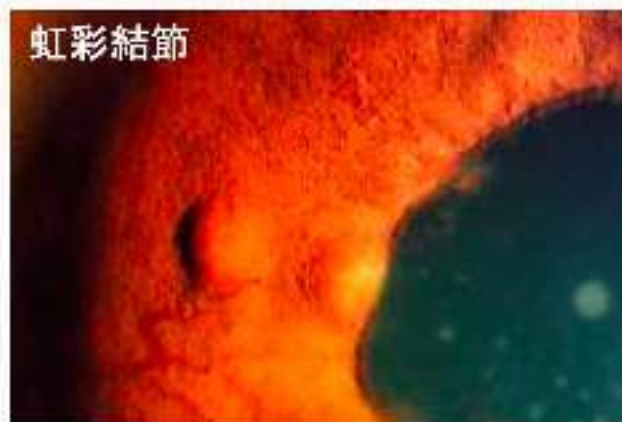
# 前部ぶどう膜炎で見られる所見

虹彩後癒着と結膜毛様充血



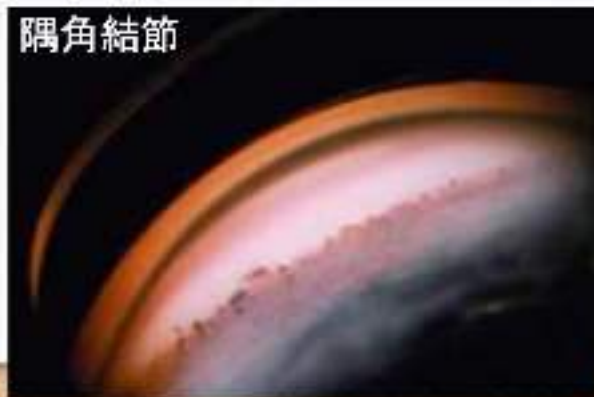
Battebury M, Bowling B: Ophthalmology  
An Illustrated Colour Text 2<sup>nd</sup> Ed. Elsevier p46

虹彩結節



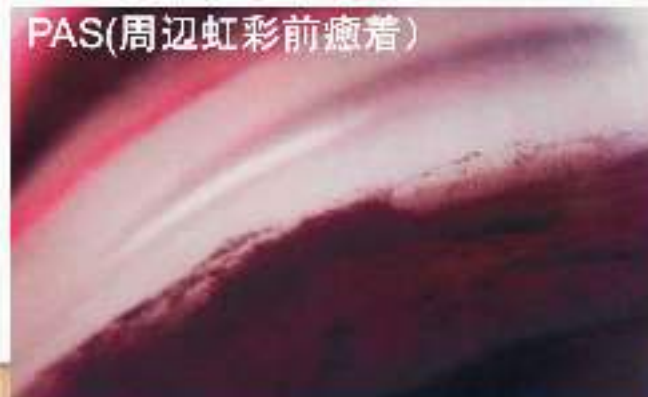
Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p336

隅角結節



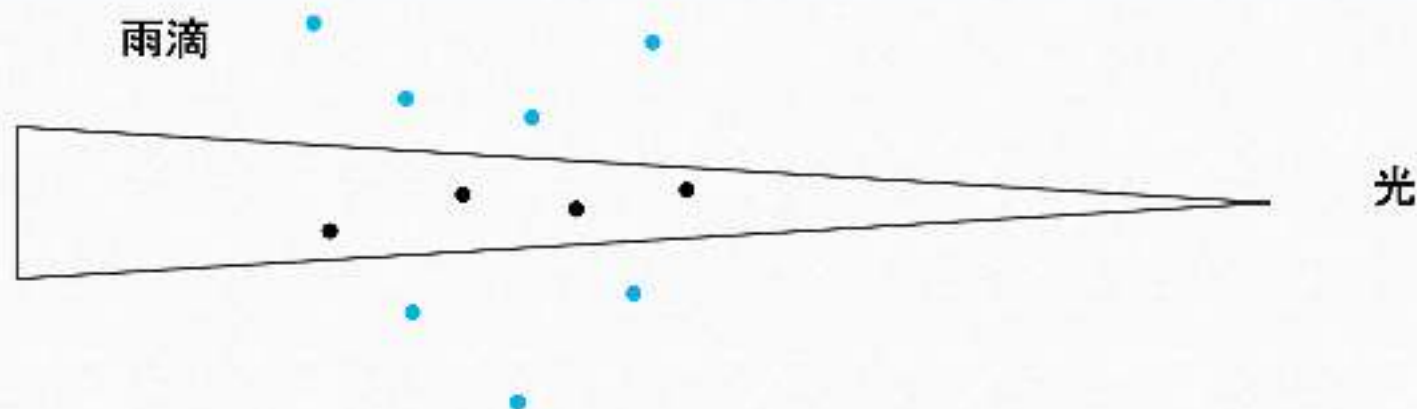
Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p336

PAS(周辺虹彩前癒着)



Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p337

# Cell = 細胞 = 浸潤白血球



- ✓ 雨滴がきらきら光って見える  
→ 前房中の白血球の見え方
- ✓ 正常眼では前房中に細胞は存在しない  
→ 炎症時には細胞が浸潤  
→ 前房に細胞のキラキラが見える

## Flare＝主にタンパク分子



- ✓ 霧の中をライトで照らすと光の柱が見える
  - 前房中のフレアの見え方
- ✓ 房水中のタンパク濃度は血漿の10分の1以下で正常眼ではほぼ透明
  - 炎症時には血管透過性が亢進し、房水タンパク濃度が上昇
  - タンパク粒子が光を散乱(チンダル現象)
  - フレアが見えるようになる

## 後部ぶどう膜炎

---

- ✓ 多彩な症状
- ✓ 全身疾患との合併
- ✓ 重症例では視機能の低下 視機能に対しての影響が大きい

### 後部ぶどう膜炎に見られる所見

- ✓ 硝子体内細胞浸潤(硝子体炎)
- ✓ 網膜血管炎
- ✓ 脈絡膜あるいは網脈絡膜への細胞浸潤(多発性網脈絡膜炎)
- ✓ 乳頭または黄斑部の浮腫, 滲出性網膜剥離

# 後部ぶどう膜炎で見られる所見

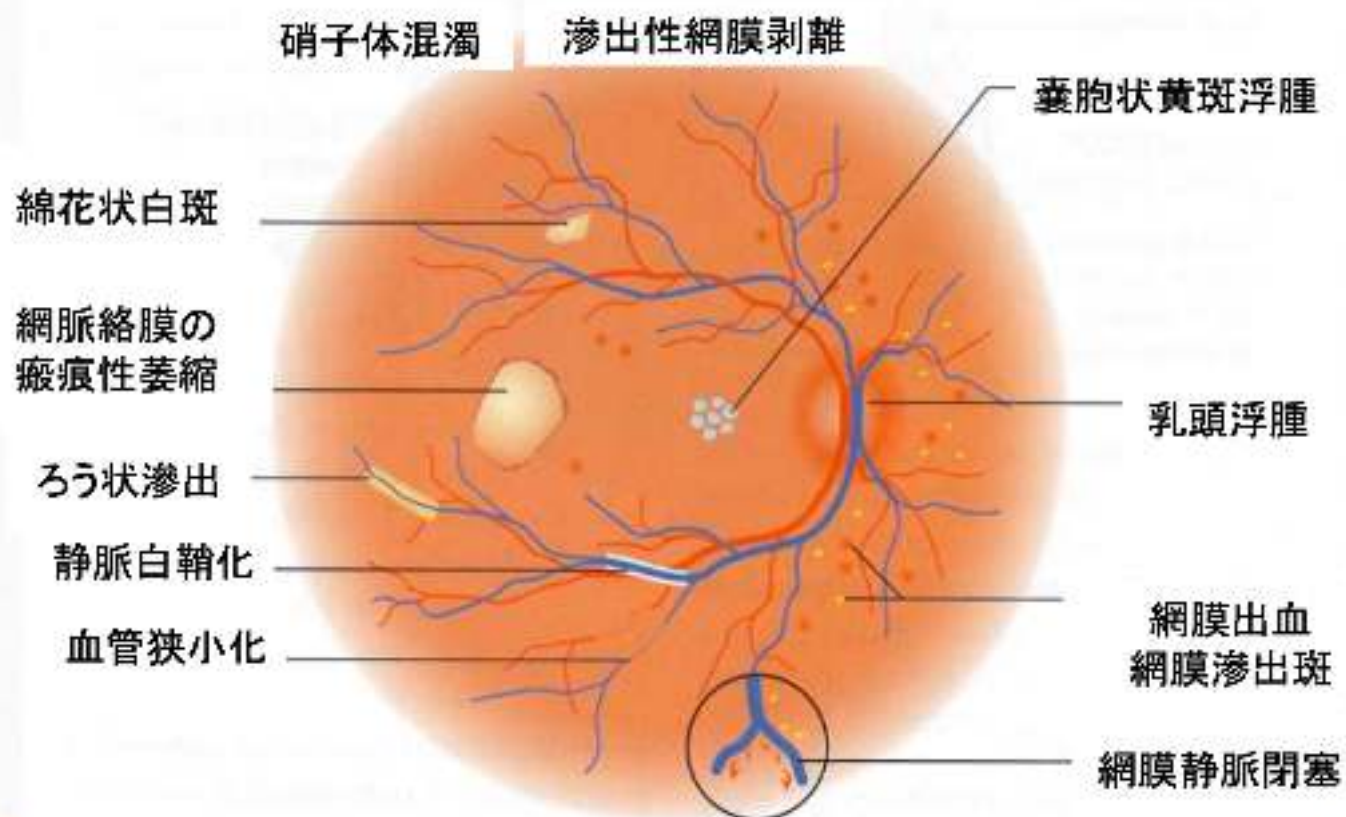


Fig. 1 Ophthalmoscopic findings in posterior segment inflammation.

Battebury M, Bowling B: Ophthalmology An Illustrated Colour Text 2nd. Ed. Elsevier p48より引用、一部改変

## 病因による分類

---

## 感染性ぶどう膜炎か非感染性ぶどう膜炎か

- ✓ 感染性

細菌・ウィルス・寄生虫など

- ✓ 非感染性

自己免疫性・その他

治療方針が大きく異なるため重要

## 病変部位別/感染・非感染別のぶどう膜炎診断

### ✓ 毛様体扁平部

- 非感染性      pars planitis, **sarcoidosis**
- 感染性      toxocariasis

### ✓ 硝子体

- 非感染性      **sarcoidosis**, idiopathic vitreitis
- 感染性      endophthalmitis, **HTLV-1 uveitis**

### ✓ 網膜

- 非感染性      **Behcet's disease, sarcoidosis**
- 感染性      toxoplasmosis, **ARN, CMV retinitis, PORN**

HTLV-1: human T-cell leukemia virus type 1 (ヒトT細胞白血病ウイルス1型)

ARN: acute retinal necrosis (急性網膜壊死)    CMV: cytomegalovirus

PORN: progressive outer retinal necrosis (進行性網膜外層壊死)

## 病変部位別/感染・非感染別のぶどう膜炎診断

### ✓ 網膜血管

- 非感染性 **sarcoidosis, Behcet's disease**, idiopathic retinal vasculitis
- 感染性 syphilis, ARN

### ✓ 網膜色素上皮/脈絡膜

- 非感染性 **APMPPE**
- 感染性

### ✓ 視神経

- 非感染性 **MS, sarcoidosis**
- 感染性 viral papillitis

ARN: acute retinal necrosis

APMPPE: acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy

(急性後部多発性斑状網膜色素上皮症)

MS: multiple sclerosis (多発性硬化症)

# ぶどう膜炎の治療

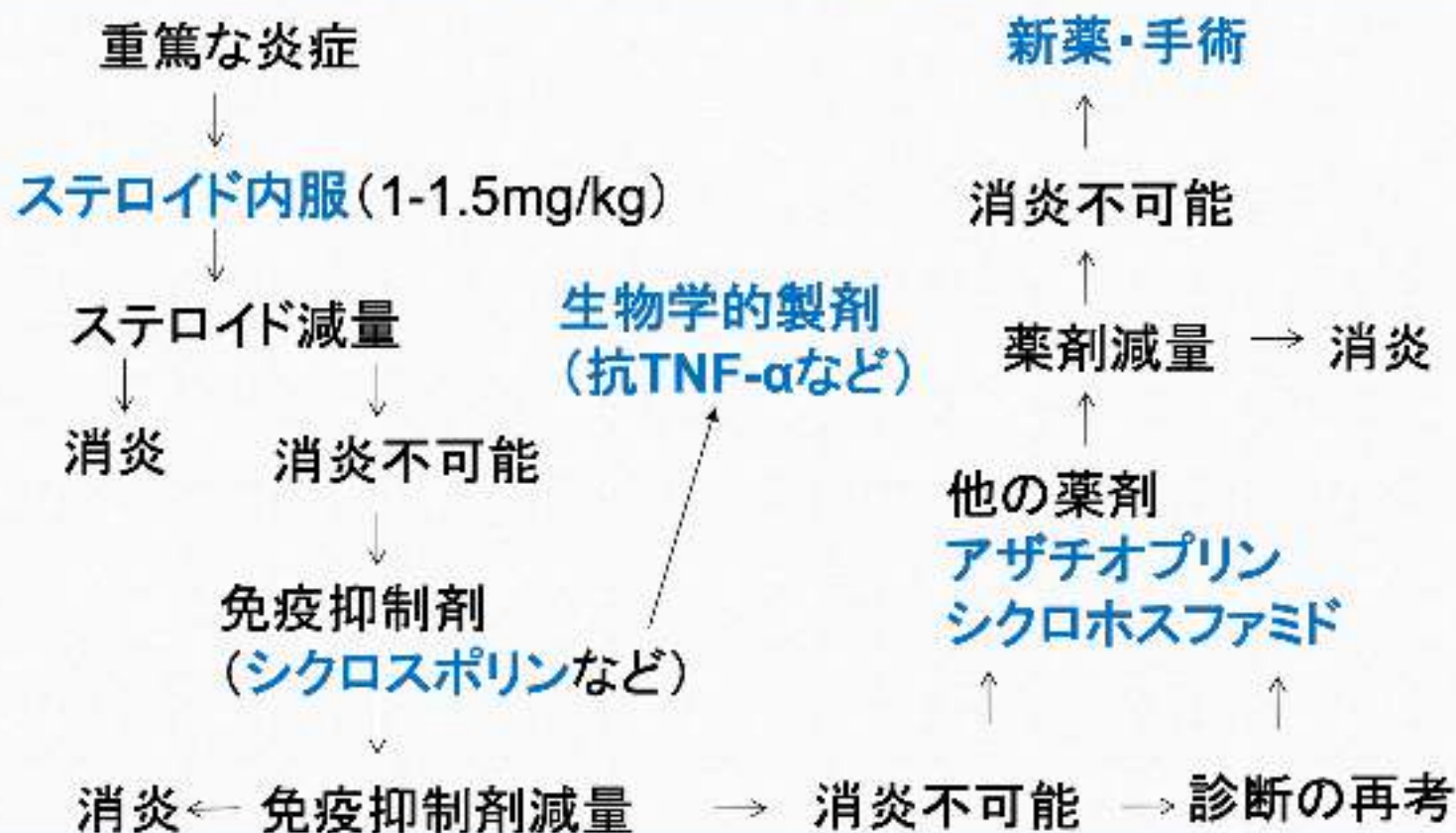
---

## ぶどう膜炎の治療

---

- ✓ ステロイド投与（点眼、局所注射、内服、点滴）
- ✓ 抗微生物剤
- ✓ 免疫抑制剤
- ✓ 生物学的製剤（分子標的薬）
- ✓ 合併症の治療（白内障・緑内障・網膜静脈閉塞・その他）
- ✓ それぞれの疾患によって治療法は異なる

# 非感染性ぶどう膜炎の治療 (IOIS国際ガイドラインによる)



TNF-α: Tumor Necrosis Factor-α

## ぶどう膜炎に対する分子標的薬

| 一般名  | インフリキシマブ      | アダリムマブ        |
|------|---------------|---------------|
| 商品名  | レミケード         | ヒュミラ          |
| 作用対象 | TNF- $\alpha$ | TNF- $\alpha$ |
| 投与経路 | 点滴            | 皮下注射          |
| 投与間隔 | 4～8週          | 2週間ごと         |

おまけ：眼科で分子標的薬といえば？

血管内皮増殖因子阻害薬（ラニビズマブ、アフリベルセプト、ブロルシズマブ、ファリシマブ）

# 感染性ぶどう膜炎

---

# 感染性ぶどう膜炎

---

1. 眼内炎(術後眼内炎、外傷後眼内炎、内因性眼内炎)
2. 細菌性
3. 原虫性
4. ウィルス性
5. 真菌性
6. AIDS関連
7. その他

AIDS: acquired immunodeficiency syndrome (後天性免疫不全症候群)

## 術後眼内炎

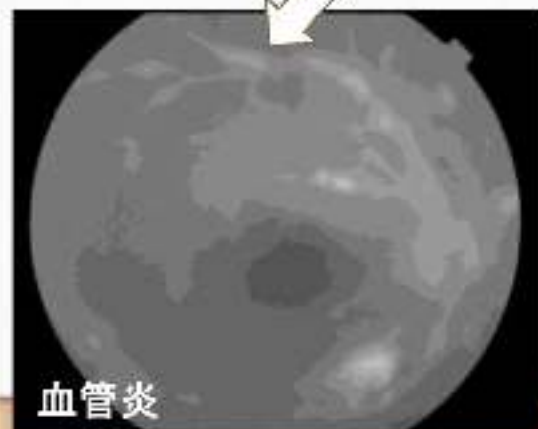
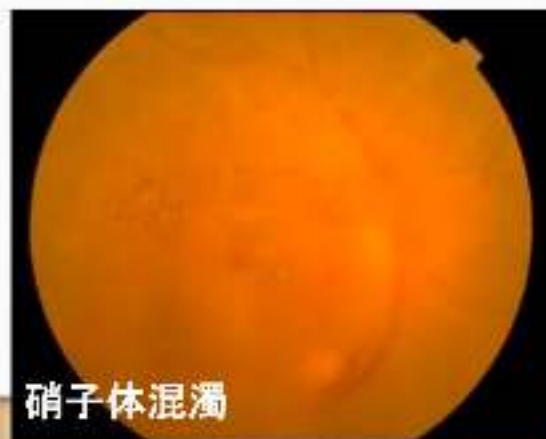
---

- ✓ 起炎菌はさまざまであり、起炎菌により予後も異なる
- ✓ 術中の細菌持ち込み
- ✓ 術創、縫合糸、緑内障手術後ブレイブからの感染
- ✓ 術後晩期感染の増加

Propionobacterium acnes: P.acnes

- ✓ 治療は抗生物質（バンコマイシン、アミカシン、セフトキシム）の硝子体内注射、点滴注射、あるいは硝子体手術

## 術後眼內炎



## 内因性眼内炎

---

- ✓ 細菌性, 真菌性
- ✓ Compromized host(易感染性)
- ✓ 体内のどこかに病巣(focus)が存在
  - 敗血症
  - 中心静脈栄養からの真菌感染
  - 肝膿瘍
- ✓ 治療は抗生剤, 抗真菌剤の点滴, 時に硝子体手術

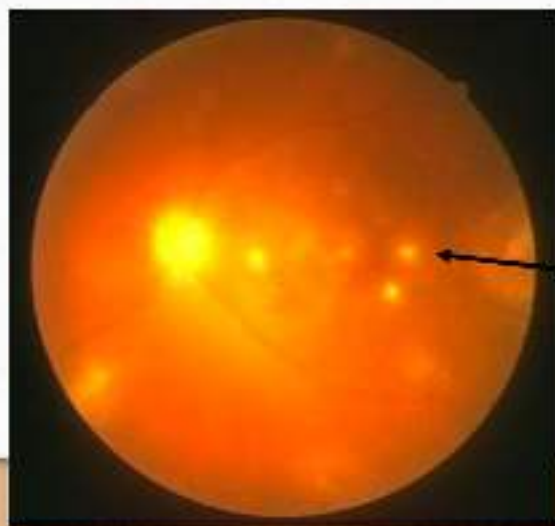
## 細菌性眼内炎

---

- ✓ 菌血症(敗血症)
- ✓ 免疫力が低下していない患者にも生じうる
- ✓ 初診時に診断がつかないことも多い  
(初診時には全身状態が悪いことも多い)
- ✓ 経過が急速
- ✓ 起因菌同定を待たずに、治療開始
- ✓ 抗生剤点滴、硝子体内注射、硝子体手術
- ✓ 眼科以外の医師が初診医になることも少なくない

# 真菌性眼内炎

- ✓ *Candida albicans*, *Aspergillus*, etc. 真菌(いわゆるカビや酵母類)の感染
- ✓ 多くは免疫力低下患者の日和見感染
- ✓ 中心静脈栄養カテーテルからの感染
- ✓ 治療は抗真菌剤の点滴、重症例では硝子体手術(抗真菌剤灌流併用)



## *Candida albicans*による真菌性眼内炎

中心静脈栄養施行患者→カテーテルから  
*Candida albicans*が検出

網脈絡膜に散在する白色斑: 真菌のコロニー

硝子体混濁(画像がぼんやり)

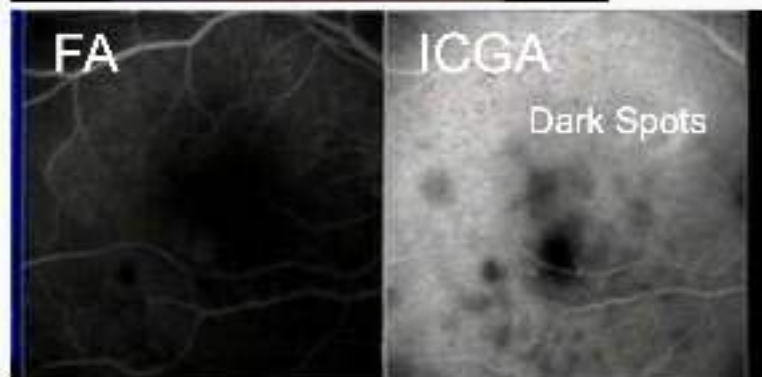
## 眼トキソプラズマ症

- ✓ *Toxoplasma gondii*
- ✓ 先天性または後天性
- ✓ ネコ、生肉を介した経口感染
- ✓ 近年増加、外国人(重症例)
- ✓ 眼底後局部に網脈絡膜炎、軽度～中等度の硝子体炎
- ✓ 瘢痕化して治癒
- ✓ 再発、娘病巣(satellite lesion)
- ✓ 治療はアセチルスピラマイシンあるいはクリンダマイシン

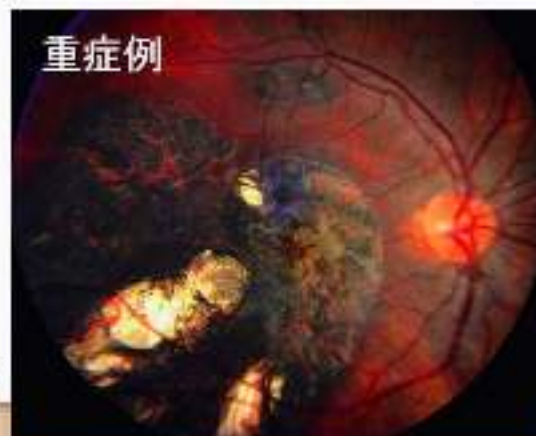
# 眼トキソプラズマ症



Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p360



FA: フルオレセイン蛍光眼底造影  
ICGA: インドシアニングリーン蛍光眼底造影



Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p361

# ウイルス性ぶどう膜炎

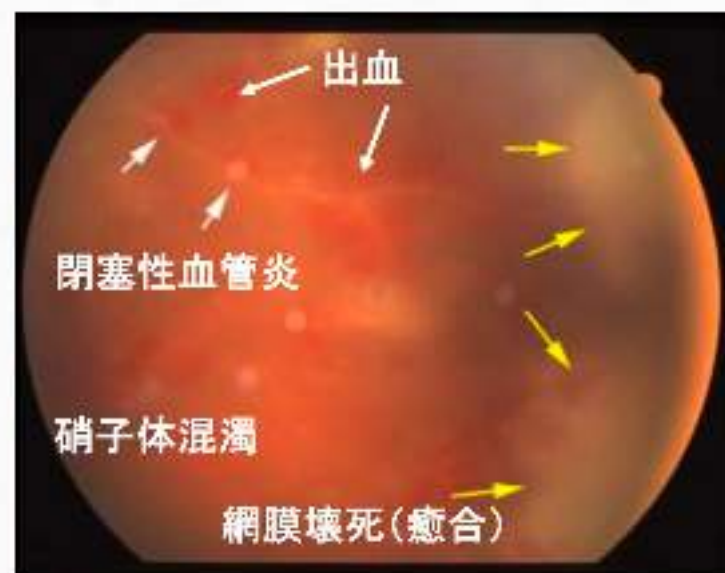
---

- ✓ Acute retinal necrosis (ARN)
- ✓ Cytomegarovirus (CMV) retinitis
- ✓ CMV角膜内皮炎
- ✓ ヘルペス性ぶどう膜炎
- ✓ Human T cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1)、HTLV-1-associated uveitis : HAU)

## ARN (Acute Retinal Necrosis)

### 急性網膜壊死

- ✓ かつては桐沢・浦山型ぶどう膜炎と呼ばれた
- ✓ varicella zoster virus (VZV)・Herpes simplex virus (HSV)
- ✓ 前眼部では前房微塵、大型のKP
- ✓ 閉塞性網膜血管炎、硝子体炎  
硝子体混濁・網膜出血
- ✓ 急速な網膜壊死
- ✓ 診断 眼底所見、血清抗体価、PCR
- ✓ 多くは網膜剥離を発症する
- ✓ 視力予後不良



## ARN (Acute Retinal Necrosis)

### 急性網膜壊死

---

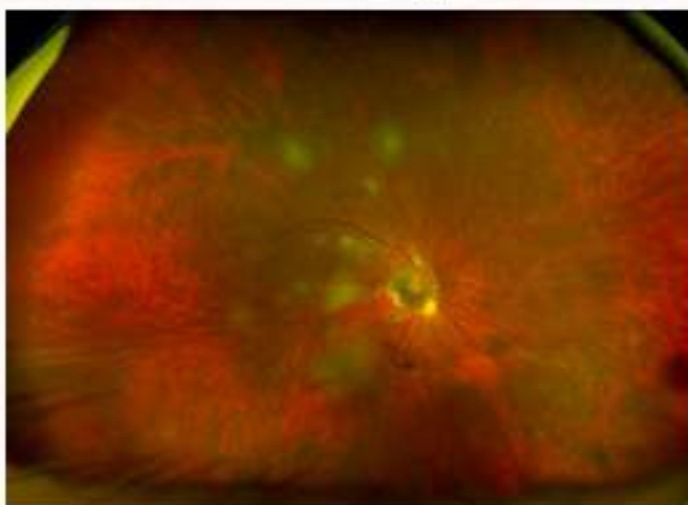
#### ✓ 治療

- 抗ウイルス薬(アシクロビル)
- ステロイド併用
- アスピリン

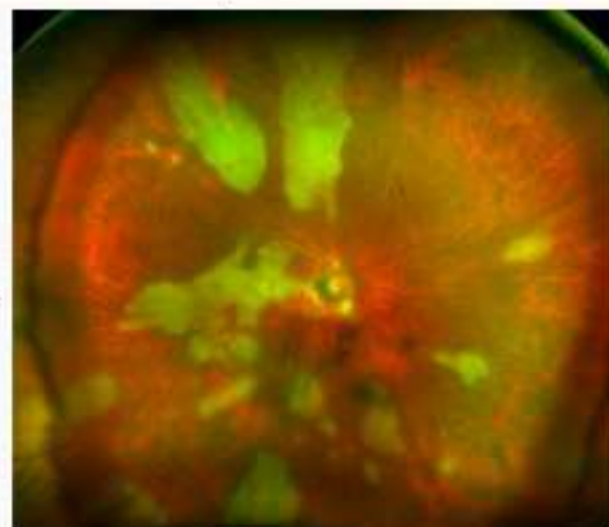
#### ✓ 手術

- 硝子体手術・光凝固
- 網膜剥離予防・治療

## PRON (progressive outer retinal necrosis) (進行性網膜外層壊死)



10日後



急速な網膜外層の壊死  
AIDS患者等に発症  
VZV  
抗ウイルス剤点滴  
予後不良

壊死部の急速拡大  
硝子体混濁は軽度  
出血なし  
炎症所見は軽度

免疫力低下のためARNほど炎症は強くないが壊死は急速に進行

## サイトメガロウイルス(CMV)網膜炎

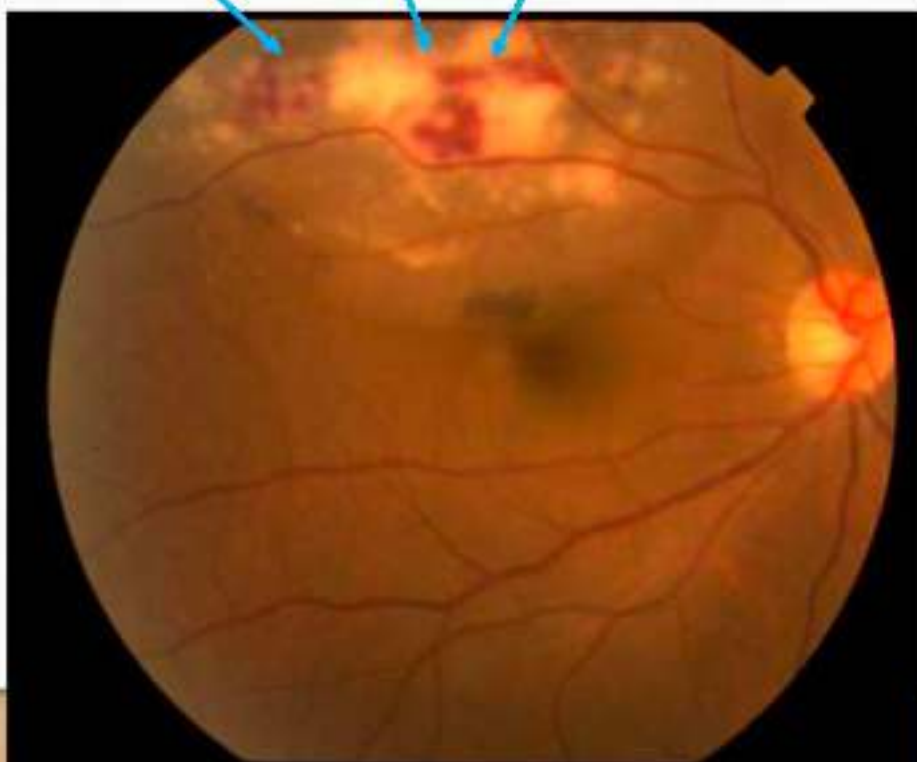
---

- ✓ *Cytomegarovirus*
- ✓ 壊死性網膜炎
- ✓ Immunocompromized hostへの日和見感染  
(AIDSあるいは悪性腫瘍等免疫抑制患者)
- ✓ 診断:眼底所見 血清抗体価
- ✓ 治療
  - ガンシクロビル, ホスカルネットなどの点滴、硝子体注射
  - 網膜剥離例では手術
  - 徐放性薬剤の硝子体内留置

## CMV 網膜炎

40代女性：悪性リンパ腫化学療法中に見えにくさを訴え受診

滲出性網膜剥離 網膜壊死 出血 *Pizza pie appearance*



# 非感染性ぶどう膜炎

---

# 非感染性後部ぶどう膜炎

---

- ✓ ベーチェット病
- ✓ サルコイドーシス
- ✓ Vogt-Koyanagi-Harada病 (VKH)

日本の3大ぶどう膜炎

# ベーチェット病

---

## ベーチェット病

- ✓ 片眼または両眼の急性炎症を繰り返すパターンが多い
- ✓ 近年減少傾向、また軽症化の傾向
- ✓ 4大症状 (重要): 口腔内アフタ、皮膚症状、眼症状、外陰部潰瘍
- ✓ HLA-B51の保持率が高い
- ✓ 治療 急性期: ステロイド点眼、後部テノン下注射、短期ステロイド内服  
発作予防: コルヒチン  
免疫抑制剤(シクロスポリン)  
抗TNF- $\alpha$ 抗体(インフリキシマブ、アダリムマブ)

発作の頻度を減らすこと

発作時の炎症軽減(特に網膜病変)

# ベーチェット病の分布

Modified from Behçet's Disease Research Committee: Clinical research section recommendations, Jpn J Ophthalmol 1974; 18: 291-294.

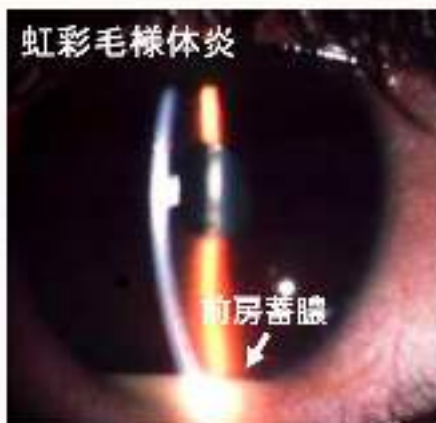


- ✓ ベーチェット病は西はヨーロッパ南部から東は日本まで
- ✓ ほぼシルクロードに沿って分布するが、その他の地域には非常に少ない

# ベーチェット病の眼所見

前眼部病変

虹彩毛様体炎



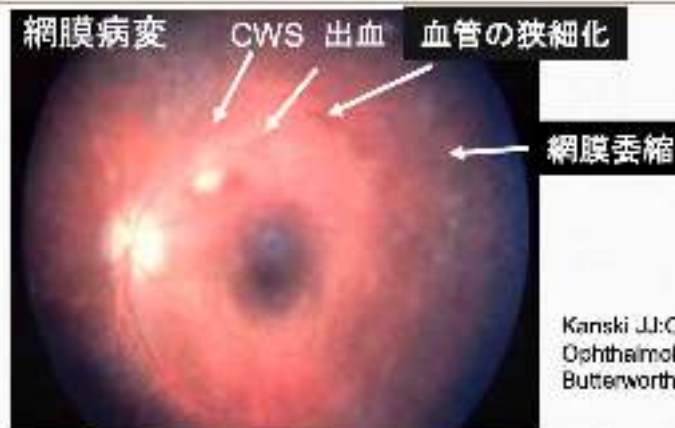
Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4th. Ed. Butterworth Heinemann p281

網膜静脈閉塞



Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4th. Ed. Butterworth Heinemann p281

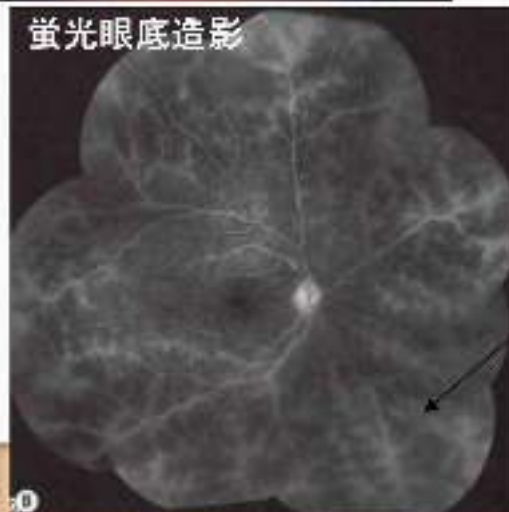
網膜病変



CWS: 綿花様白斑

Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4th. Ed. Butterworth Heinemann p281

蛍光眼底造影



シダ状の蛍光漏出

Nussenblatt RB, Whitcup SM; Uveitis: fundamentals and clinical practice 4th Ed. P339

## ベーチェット病の眼外の所見



口腔アフタ（繰り返す。舌や歯肉にも生じる）



外陰部潰瘍



皮膚症状(結節性紅斑様皮疹)



皮膚描記症 (Dermatographism)

Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4<sup>th</sup> Ed.  
Butterworth Heinemann p279-280

## ベーチェット病に対する抗TNF- $\alpha$ 治療

✓ インフリキシマブ(レミケード®)

アダリムバブ(ヒュミラ®)

- リウマチ、クローン病、乾癬など

✓ 著効を示すことが多い

✓ 副作用

- 感染症：結核、ニューモシスチス肺炎など
- 投与時反応：ショック、発熱、じんましんなど

# サルコイドーシス

---

## サルコイドーシス

- ✓ 近年増加傾向 現在日本のぶどう膜炎で最多
  - ✓ 全身の肉芽腫性炎症
  - ✓ 診断で確実なのは生検:
    - 皮膚生検、気管支鏡(洗浄液)生検、結膜生検
    - サルコイド結節(乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫)
  - ✓ 治療:ステロイド点眼、結膜下注射、後部テノン嚢下注射、ステロイド内服
    - 無効例では免疫抑制剤(シクロスポリン)内服
    - 合併症(白内障・緑内障など)の治療
- 
- 前眼部炎症を抑えて合併症の予防
  - 硝子体混濁、黄斑浮腫など視力低下につながる病変があれば治療

# サルコイドーシスの診断基準(2015)

## 2-2-1) 組織診断群と臨床診断群

### 【組織診断群】

全身のいずれかの臓器で壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫が陽性であり、かつ、既知の原因の肉芽腫および局所サルコイド反応を除外できているもの。特徴的検査所見および全身の臓器病変を十分検討することが必要である。

### 【臨床診断群】

類上皮細胞肉芽腫病変は証明されていないが、呼吸器、眼、心臓の3臓器中のうち2臓器以上において本症を強く示唆する臨床所見を認め、かつ、特徴的検査所見(表1)の5項目中2項目以上が陽性のもの。

## 2-2-2) 特徴的検査所見

表1. 特徴的検査所見

- ① 両側肺門縦隔リンパ節腫脹
- ② 血清アンジオテンシン変換酵素(ACE)活性高値または血清リゾチーム値高値
- ③ 血清可溶性インターロイキン-2受容体(sIL-2R)高値
- ④ Gallium-67 citrate シンチグラム( $^{67}\text{Ga}$ シンチグラム)または fluorine-18 fluorodeoxyglucose PET ( $^{18}\text{F}$ -FDG/PET)における著明な集積所見
- ⑤ 気管支肺胞洗浄検査でリンパ球比率上昇、CD4/CD8比が3.5を越えて上昇

サルコイドーシス診療の手引き 2020 (日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会)

## サルコイドーシスの眼所見（重要）

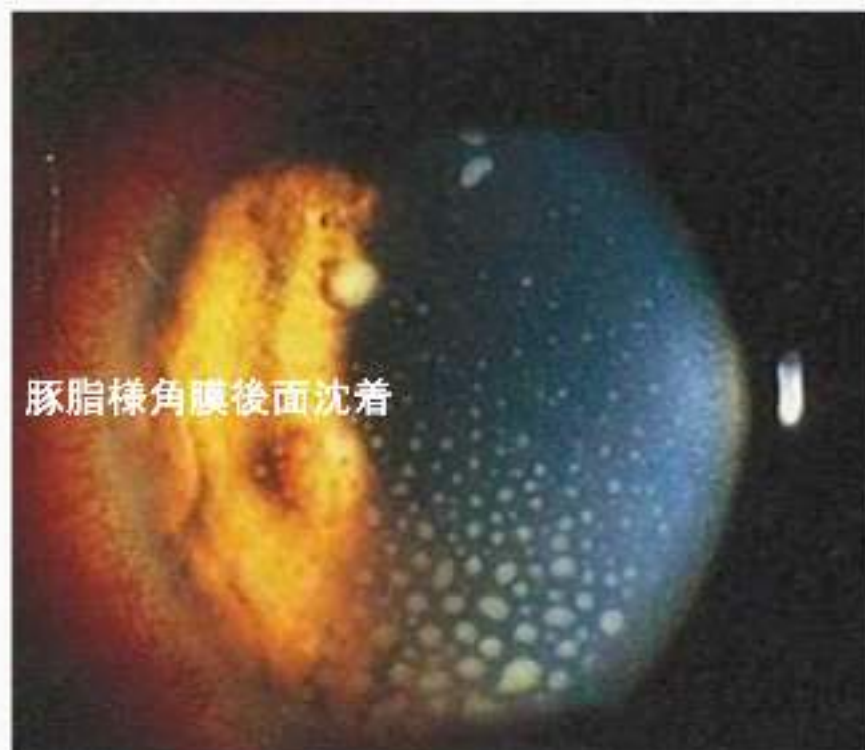
### ②眼病変を強く示唆する臨床所見

眼病変所見の6項目中2項目以上有する場合、眼病変を強く示唆する臨床所見ありとする。

#### 表 3. 眼病変所見

- 1) 肉芽腫性前部ぶどう膜炎（豚脂様角膜後面沈着物、虹彩結節）
- 2) 隅角結節またはテント状周辺虹彩前癒着
- 3) 塊状硝子体混濁（雪玉状、数珠状）
- 4) 網膜血管周囲炎（主に静脈）および血管周囲結節
- 5) 多発するろう様網脈絡膜滲出斑または光凝固斑様の網脈絡膜萎縮病巣
- 6) 視神経乳頭肉芽腫または脈絡膜肉芽腫

## サルコイドーシスの前眼部所見



坂井潤一: 眼科臨床プラクティス68 p12

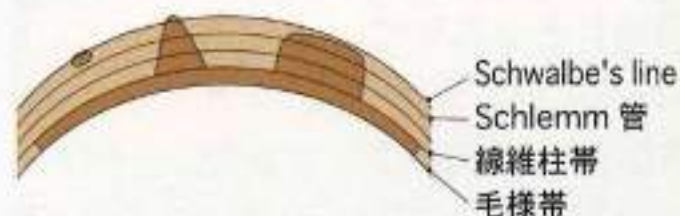


Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4<sup>th</sup> Ed. Butterworth Heinemann p276

# サルコイドーシスの隅角所見



結節 → テント状 → 幅広状  
 PAS                  PAS

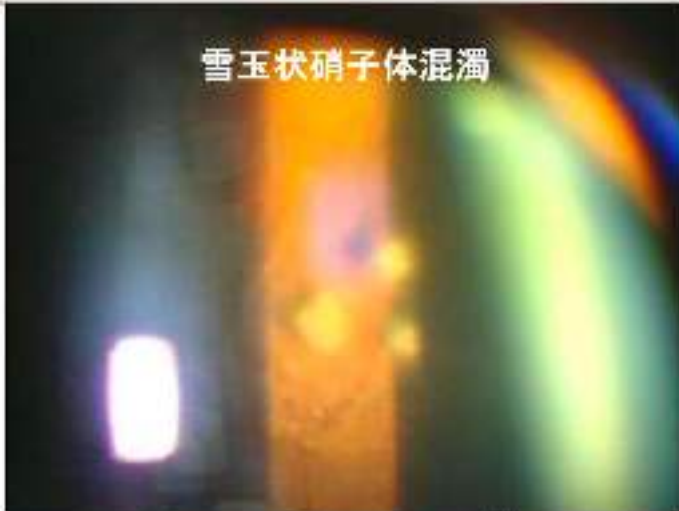


砂川光子:眼科臨床プラクティス68 p25

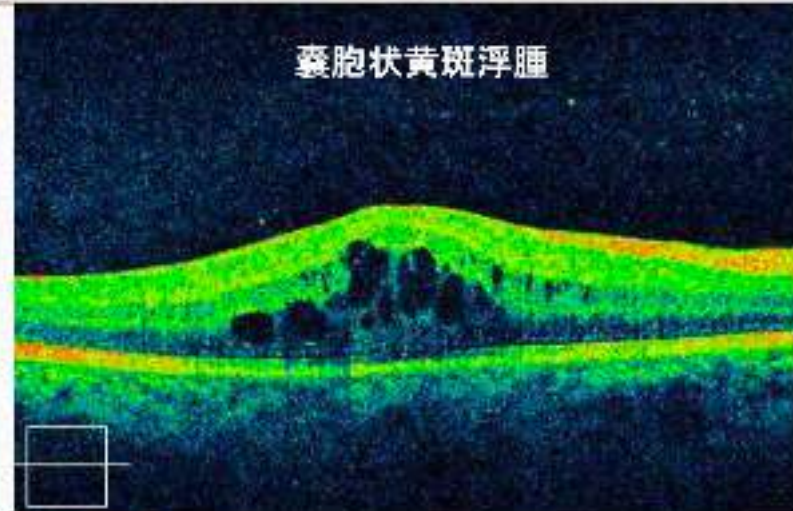
虹彩前癒着が進むと隅角が閉塞し緑内障となる

# サルコイドーシスの眼底所見

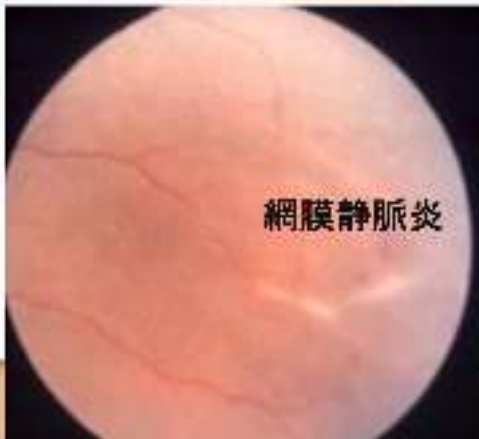
雪玉状硝子体混濁



囊胞状黄斑浮腫



網膜静脈炎



網膜周辺部の結節



# サルコイドーシスの眼外所見

皮膚結節



Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4<sup>th</sup>. Ed.  
Butterworth Heinemann p275

結節性紅斑様発疹



Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4<sup>th</sup>. Ed.  
Butterworth Heinemann p274

両側肺門リンパ節腫脹  
(BHL)



Kanski JJ: Clinical Ophthalmology 4<sup>th</sup>. Ed.  
Butterworth Heinemann p275

# Vokt-Koyanagi-Harada病

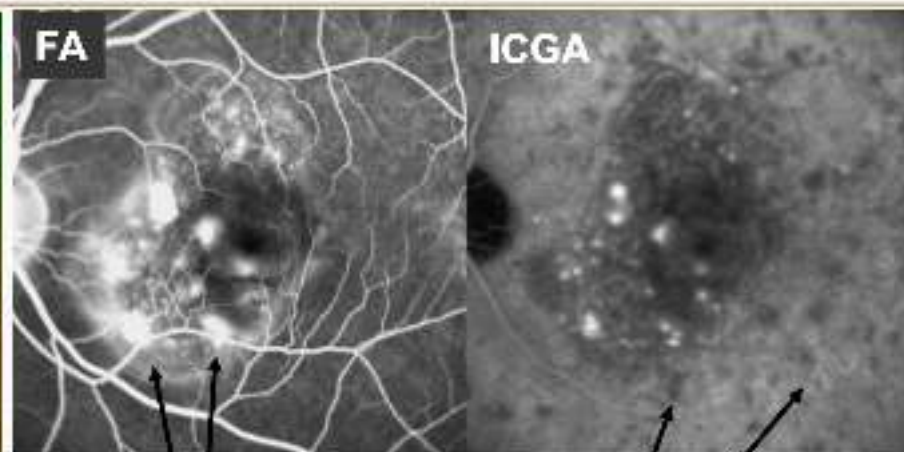
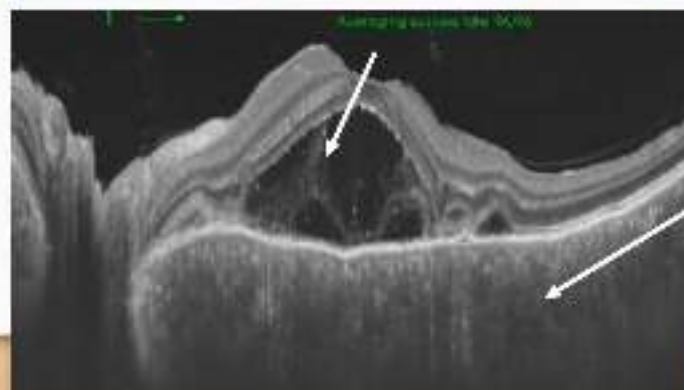
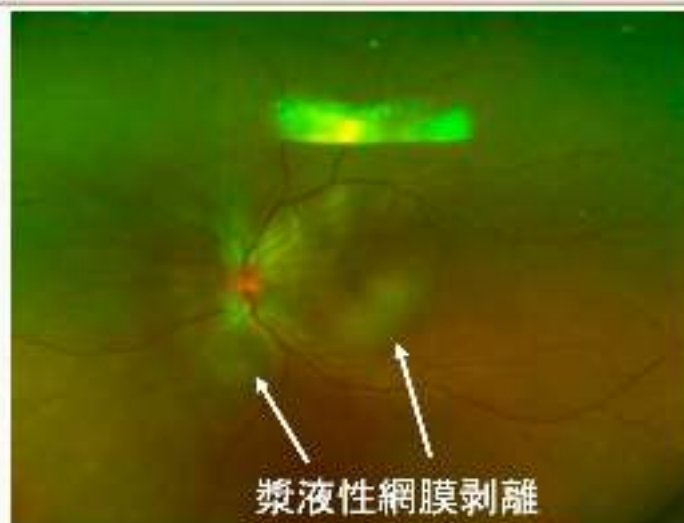
---

## Vokt-Koyanagi-Harada病 (VKH)

---

- ✓ 自己免疫性機序で発症
- ✓ 眼、皮膚、毛髪、内耳、髄膜などメラニン含有組織の炎症
- ✓ 髄液検査で単核球優位の細胞数上昇
- ✓ HLA DR4
- ✓ 治療：
  - ステロイド大量投与
  - ステロイドパルス療法
  - 難治例 → 免疫抑制剤、アダリムマブ(ヒュミラ®)

# VKHの急性期所見



FA:フルオレセイン蛍光眼底造影

ICGA: インドシアニングリーン蛍光眼底造影

## VKHの晩期所見

夕焼け状眼底

周辺部網脈絡膜萎縮性瘢痕



再発  
(強い再発/軽度の長く続く炎症)  
白内障・緑内障などの合併症

このようになるのは一部の症例

## VKHの眼外所見

### ✓ 病初期

頭痛

耳鳴り

\*重症な所見

### ✓ 晩期

皮膚の脱色素斑

白髪

眉毛の脱色

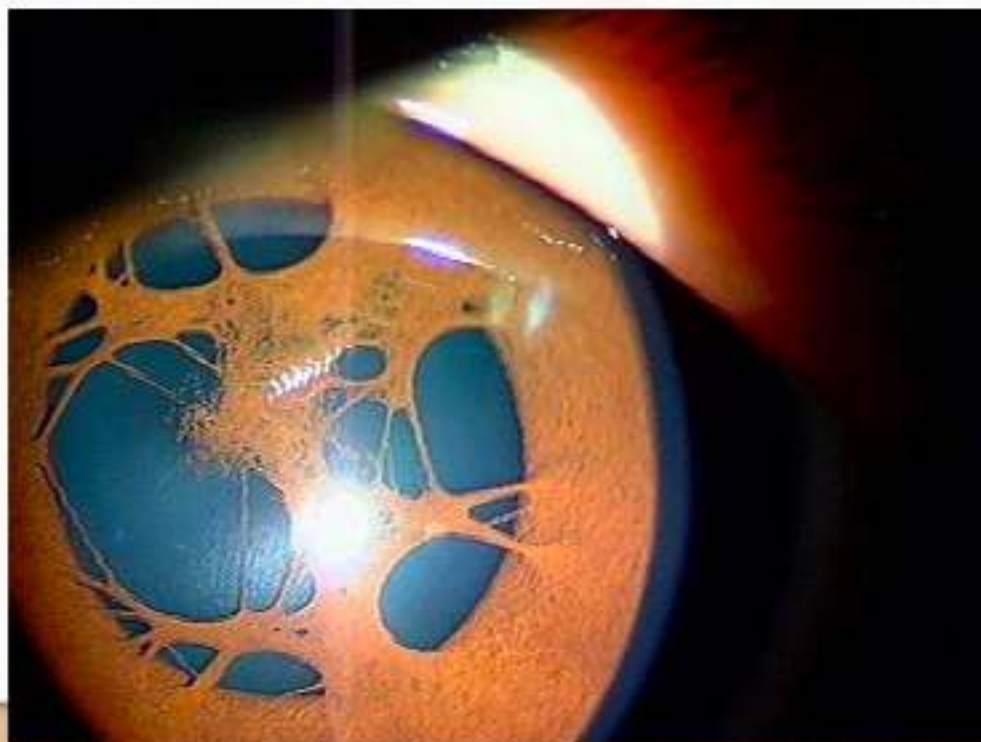


# 先天異常

---

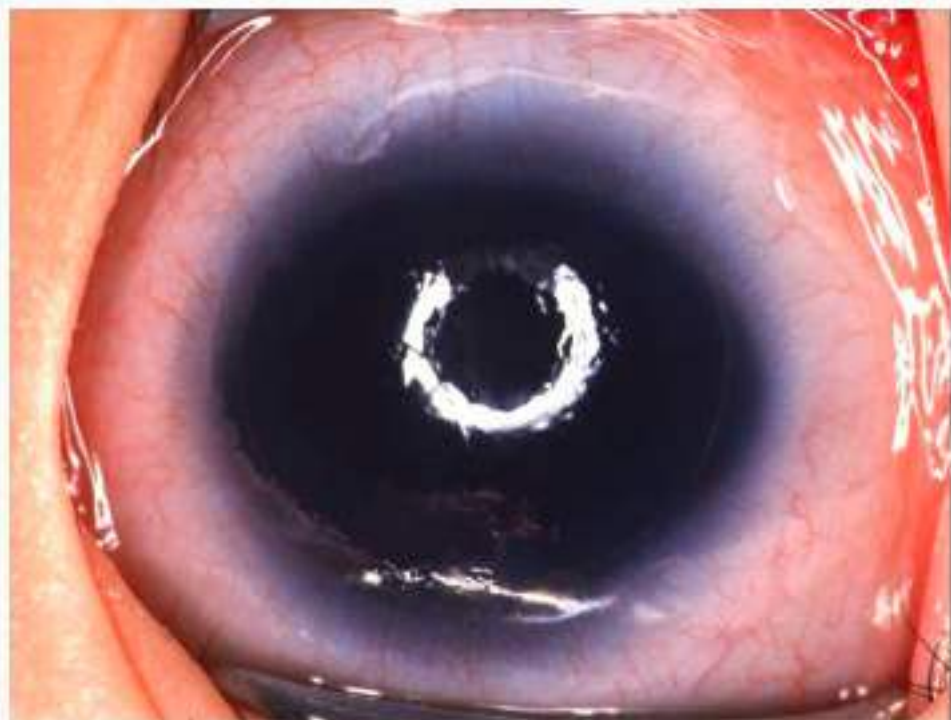
## 瞳孔膜遺残

- ✓ 胎生期の血管膜が消退せず遺残したもの
- ✓ ほとんどの場合隙間から光が入るので視力には影響はない



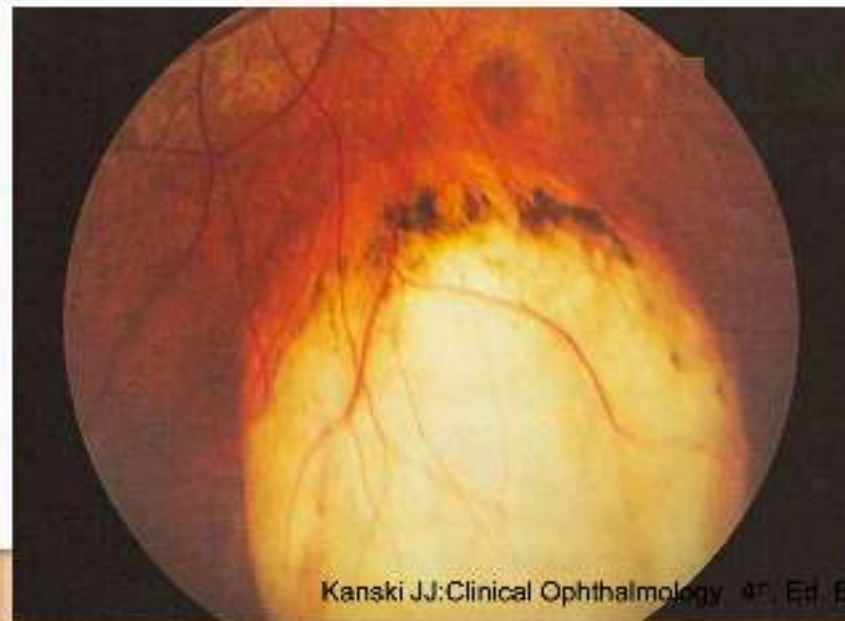
## 先天性無虹彩

- ✓ 虹彩は認められないか根部が少し残る程度
- ✓ 黄斑低形成を伴うことが多く、視力不良
- ✓ 眼振がみられることが多い
- ✓ 緑内障、白内障、角膜混濁等を認めることが多い
- ✓ PAX6遺伝子異常で起こる
- ✓ PAX6は1番染色体短腕に存在し、WT1（腎臓のWilms 腫瘍の原因遺伝子）と近いいため両者が合併することがある



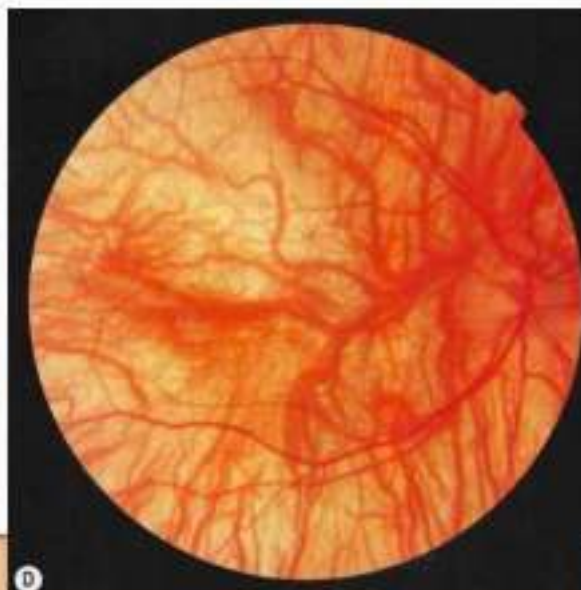
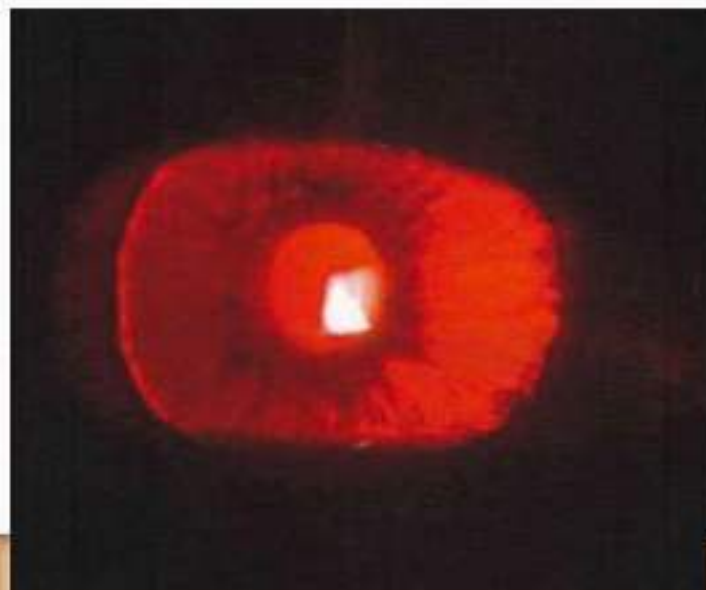
## ぶどう膜欠損

- ✓ 胎生裂の閉鎖不全によって起こる
- ✓ 通常は眼球下方におこる
- ✓ 小眼球を伴うことが多い
- ✓ 黄斑部を含む場合は視力不良、眼振を伴うことが多い



# 白皮症 (Albinism)

- ✓ 先天性のメラニン形成異常で生じる
- ✓ 全身性に見られる眼皮膚白皮症と眼のみに限局する眼白皮症がある
- ✓ 低色素眼底、黄斑低形成、視力障害、眼振などを伴う
- ✓ 眼白皮症には常染色体劣性とX染色体性劣性がある



Levin LA, Albert DM: Ocular Disease:  
Mechanisms and Management p464  
Saunders

# ぶどう膜腫瘍

---

さいご、、

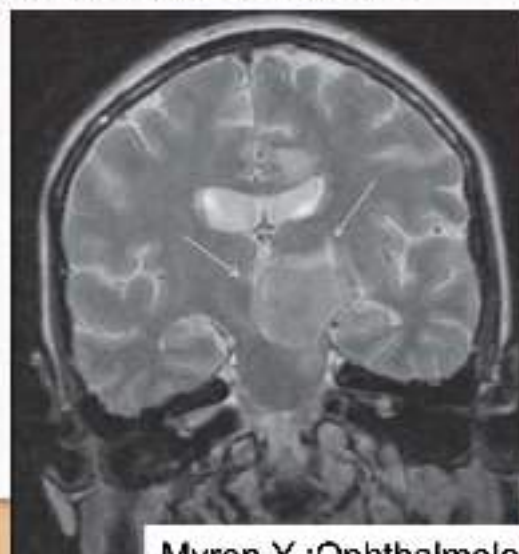
## ぶどう膜の腫瘍性病変

---

- ✓ (眼内悪性リンパ腫)
- ✓ 虹彩メラノーマ
- ✓ 毛様体メラノーマ
- ✓ 脈絡膜メラノーマ
- ✓ 脈絡膜血管腫
- ✓ 脈絡膜骨腫
- ✓ 転移性脈絡膜腫瘍

## 眼内リンパ腫（仮面症候群）

- ✓ 原発、中枢神経系原発のリンパ腫に併発、転移性眼内リンパ腫
- ✓ 両眼性が70%
- ✓ 90%の症例で硝子体混濁を伴う→ぶどう膜炎と区別が付きにくい
- ✓ ぶどう膜炎としてステロイドで治療され、難治性で診断されることが多い

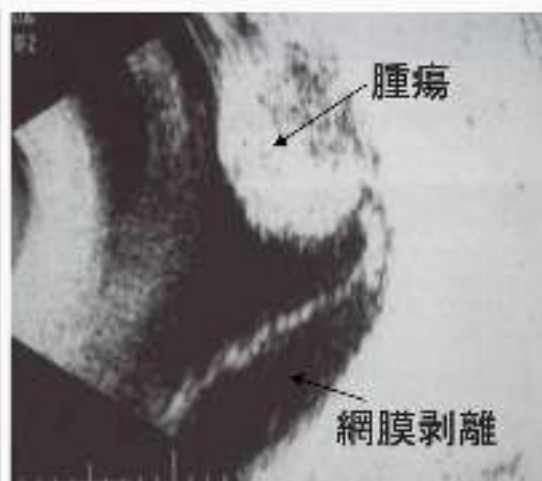


# 脈絡膜メラノーマ

- ✓ 網膜下の隆起性、褐色病変
- ✓ 無色素性のものもある
- ✓ 漿液性網膜剥離を伴うことが多い
- ✓ 脈絡膜皺襞を伴うことがある



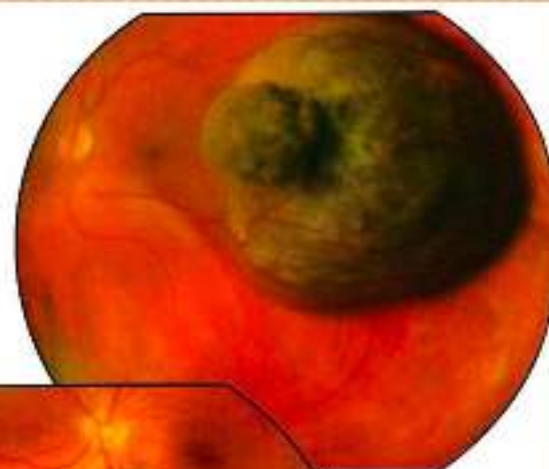
無色素性脈絡膜メラノーマ



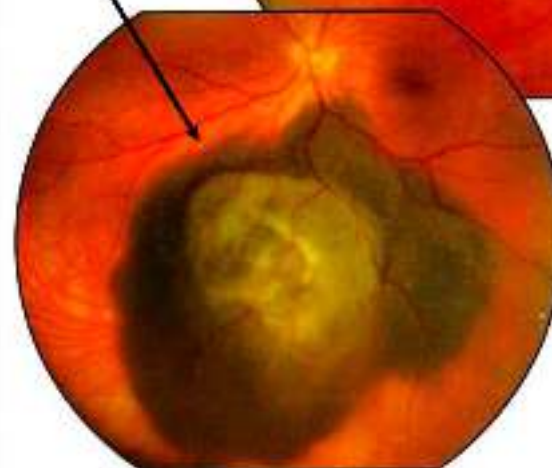
Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p313

Kanski JJ: Clinical Diagnosis in Ophthalmology Elsevier Mosby p312

キノコ状



網膜剥離



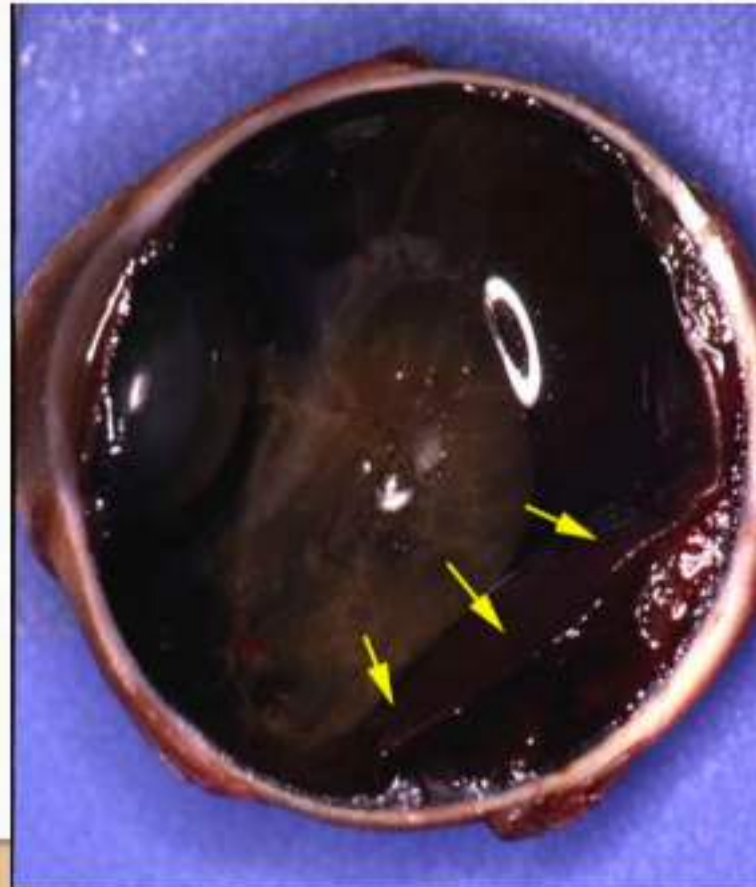
扁平~  
ドーム状

Freund KB et al.: The Retinal Atlas  
2nd Ed. Elsevier p834

Bモードエコー

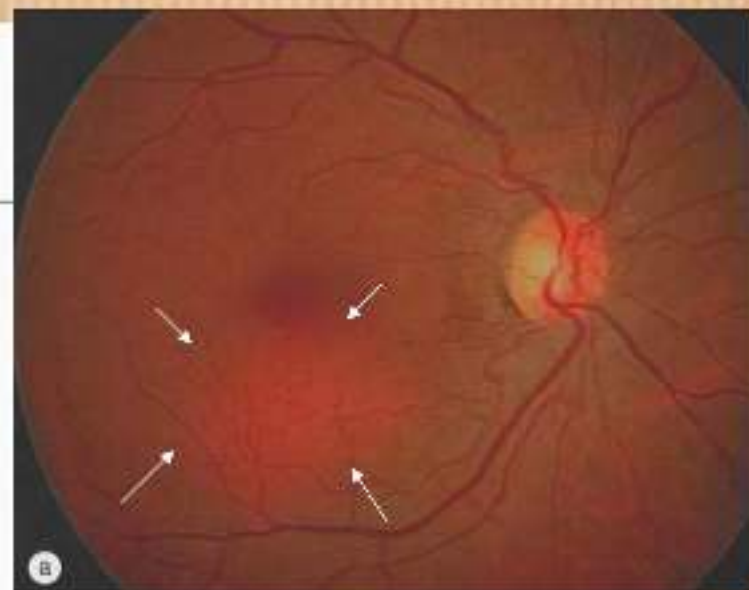


## 脈絡膜メラノーマ(摘出眼)



## 脈絡膜血管腫

- ✓ 成人
- ✓ ドーム状または斑状の赤色~オレンジ色隆起病変
- ✓ 腫瘍辺縁が滑らかで柔らかい感じ
- ✓ 眼底後極部に多い
- ✓ 漿液性網膜剥離を伴うことがある
- ✓ 治療 経過観察、光線力学的治療など



ICGA



造影初期に強い過蛍光

Bモードエコー



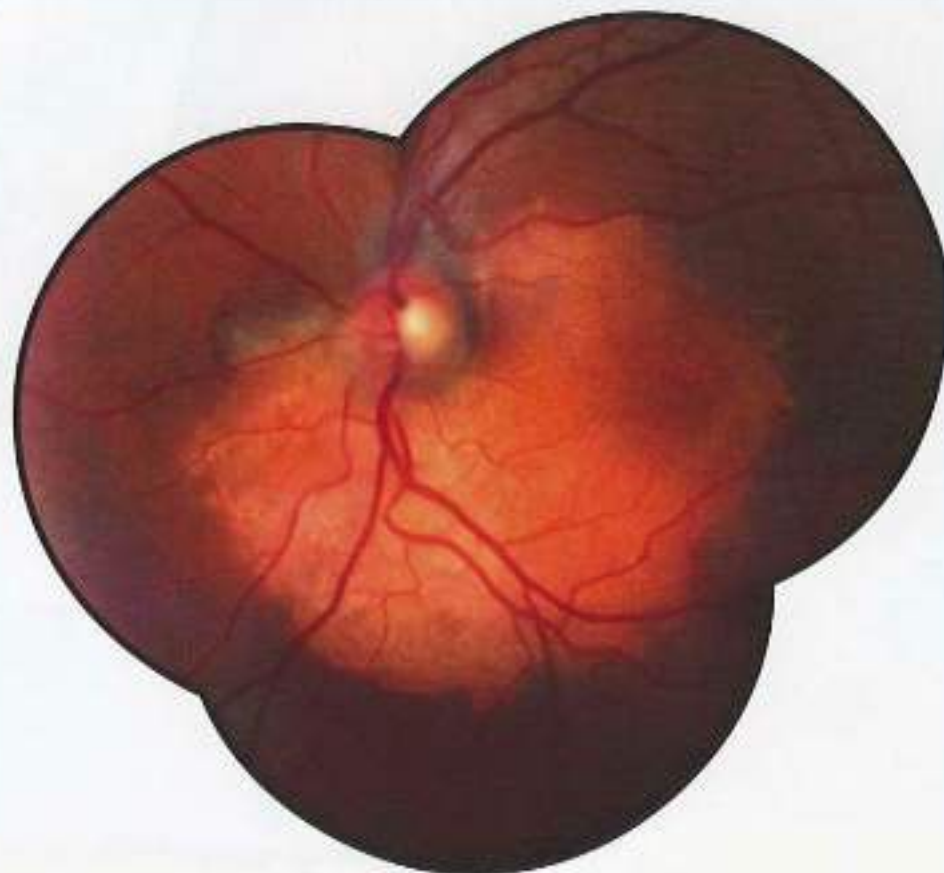
なだらかな形状

Kanski JJ: Clinical Diagnosis in  
Ophthalmology Elsevier Mosby p314

## 脈絡膜骨腫

- ✓ オレンジ色~黄色
- ✓ Scalloped (ホタテ貝様)
- ✓ 辺縁が扇状で少しギザギザ
- ✓ 硬い感じ
- ✓ CTで骨と同じ輝度で描出

CT

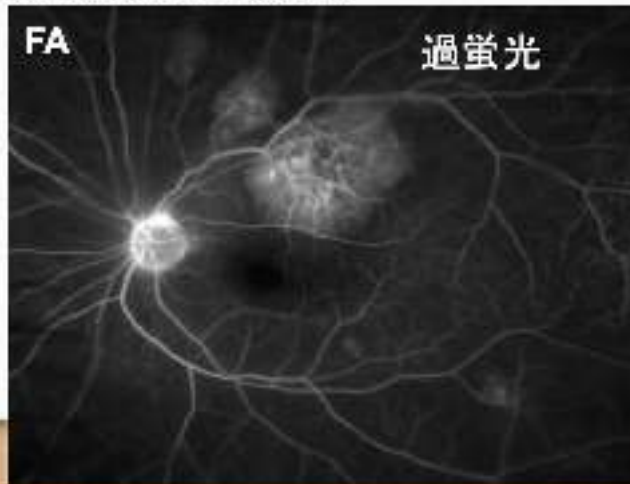
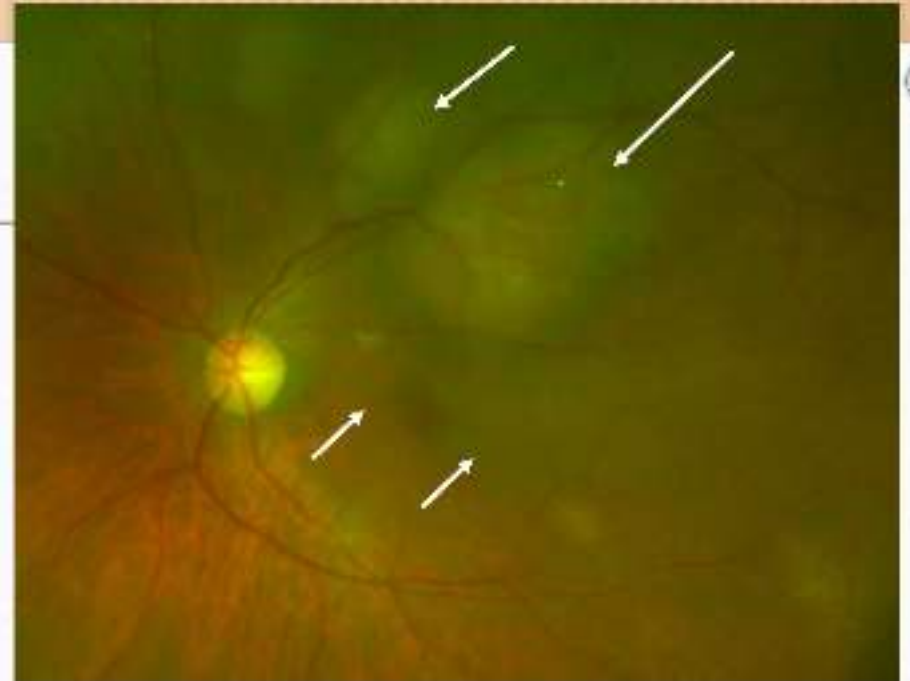


Freund KB et al.: The Retinal Atlas 2<sup>nd</sup>. Ed. Elsevier p864

Freund KB et al.: The Retinal Atlas 2<sup>nd</sup>. Ed. Elsevier p865

# 転移性脈絡膜腫瘍

- ✓ がん治療の既往: 女性: 乳がん、男性: 肺がん
- ✓ 脈絡膜灰白色隆起病変
- ✓ 漿液性網膜剥離を伴う
- ✓ 後極部に起こることが多い
- ✓ 多発することもある
- ✓ 10-30%は両側性



FA

過蛍光



眼底自発蛍光

網膜剥離

➤ 骨、脳転移を伴うことが多く生命予後不良

## ぶどう膜疾患講義のまとめ

---

- ✓ ぶどう膜とは何を指すか
- ✓ ぶどう膜炎にはどのような分類があるか
- ✓ ぶどう膜炎の治療は何か
  
- ✓ 急性網膜壊死
- ✓ ベーチェット病
- ✓ サルコイドーシス
- ✓ フォークト小柳原田病: 各疾患の特徴
- ✓ 仮面症候群とはなにか、その特徴は？